

Fiche de gros problèmes — Physique-Chimie Terminale

Sujets de type bac, plus exigeants, centrés sur la compréhension profonde des notions

Objectif de la fiche. Cette fiche ne cherche pas à multiplier les applications directes. Elle propose au contraire de **gros exercices structurés**, en plusieurs parties, dans l'esprit des sujets de bac, mais avec un niveau de réflexion plus élevé : interprétation physique, critique des modèles, discussion des hypothèses, exploitation de documents, liens entre plusieurs chapitres.

Niveaux de difficulté.

- *** problème exigeant de niveau bac solide ;
- **** problème difficile demandant une bonne autonomie ;
- ***** problème très difficile, de synthèse, proche d'une transition vers le supérieur.

Mode d'emploi.

- Chaque problème doit être rédigé proprement, comme en devoir surveillé.
- On attend de l'élève qu'il justifie les modèles utilisés, pas seulement qu'il applique des formules.
- Certains résultats numériques ne sont pas le but principal : le sens physique et chimique compte autant que le calcul.

Problème 1 — Freinage d'une trottinette électrique en ville [★★★]

Une trottinette de masse totale $m = 95$ kg (conducteur compris) roule en ligne droite sur une route horizontale à la vitesse de 25 km h^{-1} . Le conducteur freine pour s'arrêter avant un feu rouge. On suppose dans un premier temps que la force de freinage est constante et opposée au mouvement.

- 1) Convertir la vitesse initiale en unités SI.
- 2) Rappeler la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel terrestre supposé galiléen.
- 3) Montrer que l'accélération du système est constante si la force de freinage est constante.
- 4) On estime la valeur de la force de freinage à 190 N . Déterminer l'accélération.
- 5) En déduire la durée du freinage puis la distance de freinage.
- 6) Expliquer pourquoi la distance d'arrêt réelle du véhicule est supérieure à la distance de freinage calculée.
- 7) Dans la réalité, la force de freinage n'est pas strictement constante. Expliquer qualitativement comment cela modifie le modèle précédent.
- 8) Discuter les hypothèses du modèle : route horizontale, absence de vent, système assimilé à un point matériel, frottements regroupés dans une seule force.

Problème 2 — Chute d'une balle : modèle idéal et modèle réel [★★★★]

On lâche sans vitesse initiale une balle de tennis depuis un balcon situé à 12.0 m au-dessus du sol.

Partie A — Modèle de chute libre

- 1) Définir la chute libre.
- 2) Établir l'expression de la vitesse en fonction du temps dans ce modèle.
- 3) Établir l'expression de l'altitude en fonction du temps.
- 4) Déterminer la durée théorique de la chute.
- 5) Déterminer la vitesse juste avant l'impact.

Partie B — Discussion du modèle

- 6) Expliquer pourquoi le modèle précédent n'est qu'une approximation.
- 7) Quel est le rôle des frottements de l'air ?

- 8) Expliquer qualitativement la notion de vitesse limite.
- 9) Dans quel cas l'erreur commise en négligeant l'air est-elle faible ? importante ?

Partie C — Comparaison avec une autre balle

- 10) On recommence avec une feuille de papier froissée puis non froissée. Expliquer les différences observées.
- 11) Montrer que la masse n'est pas le seul paramètre pertinent pour décrire l'effet de l'air.

Problème 3 — Saut à ski et conservation de l'énergie [★★★]

Un skieur part sans vitesse initiale d'un point A situé à une altitude supérieure de 18 m au point B. On néglige dans un premier temps les frottements.

- 1) Écrire l'expression de l'énergie mécanique du système skieur-Terre.
- 2) Expliquer pourquoi cette énergie se conserve dans le modèle proposé.
- 3) Déterminer la vitesse du skieur au point B.
- 4) La vitesse réelle mesurée est plus faible que celle obtenue. Que peut-on en conclure ?
- 5) En supposant que la perte d'énergie mécanique vaut 2.5×10^3 J, déterminer la vitesse réelle du skieur de masse $m = 75$ kg au point B.
- 6) Expliquer sous quelles formes peut être dissipée l'énergie mécanique perdue.
- 7) Pourquoi dire que l'énergie « disparaît » serait physiquement faux ?

Problème 4 — Étude critique d'un airbag [★★★★]

Lors d'un choc, un passager passe d'une vitesse de 50 km h^{-1} à zéro. Sans airbag, l'arrêt se produit sur une distance très courte de l'ordre de quelques millimètres ; avec airbag, la distance d'arrêt est beaucoup plus grande.

- 1) Convertir 50 km h^{-1} en m s^{-1} .
- 2) Expliquer pourquoi augmenter la durée ou la distance d'arrêt diminue la valeur de la force moyenne subie.
- 3) En utilisant un modèle à accélération constante, comparer qualitativement les cas « avec airbag » et « sans airbag ».
- 4) Pourquoi un raisonnement uniquement énergétique ne suffit-il pas à rendre compte du danger pour le passager ?
- 5) Expliquer en quoi ce problème fait intervenir simultanément la quantité de mouvement, l'énergie et la durée du choc.
- 6) Discuter les limites d'un modèle où le passager serait assimilé à un point matériel.

Problème 5 — Mesurer la célérité du son [★★★]

On veut mesurer la célérité du son dans l'air par une méthode expérimentale simple. On dispose de deux microphones séparés d'une distance connue $d = 2.50$ m, d'un système d'acquisition, et d'une source sonore brève.

- 1) Proposer un protocole expérimental.
- 2) Expliquer quelle grandeur doit être mesurée.
- 3) Établir la relation permettant de calculer la célérité du son.
- 4) Si le retard mesuré vaut $\Delta t = 7.3 \times 10^{-3}$ s, calculer la célérité du son.

- 5) Discuter la précision du résultat.
- 6) Citer au moins trois sources d'incertitudes expérimentales.
- 7) Expliquer pourquoi il faut veiller à l'alignement correct des microphones et de la source.

Problème 6 — Diffraction par une fente et validité du modèle ondulatoire [★★★★]

Un laser de longueur d'onde $\lambda = 650 \text{ nm}$ éclaire une fente fine de largeur a . L'écran d'observation est placé à une distance $D = 2.0 \text{ m}$.

- 1) Décrire qualitativement la figure observée.
- 2) Expliquer pourquoi la diffraction met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière.
- 3) On admet que la largeur L de la tache centrale vérifie approximativement $L \propto \frac{\lambda D}{a}$. Comment évolue L si a diminue ? interpréter physiquement.
- 4) Pourquoi la diffraction est-elle peu visible avec des objets de grande taille devant de la lumière visible ?
- 5) On remplace le laser par une lumière blanche. Expliquer qualitativement ce qui change.
- 6) Discuter l'intérêt d'utiliser une source monochromatique.

Problème 7 — Lunette astronomique et limites d'observation [★★★★]

Une lunette astronomique est utilisée pour observer une planète. L'instrument permet de grossir l'image, mais l'observation reste limitée.

- 1) Expliquer la différence entre « grossir » et « mieux voir ».
- 2) Pourquoi augmenter le diamètre de l'objectif améliore-t-il généralement le pouvoir séparateur ?
- 3) Quel lien peut-on faire avec la diffraction ?
- 4) Pourquoi l'atmosphère terrestre peut-elle limiter la qualité de l'observation ?
- 5) Expliquer pourquoi une image plus grande n'est pas forcément une image plus détaillée.

Problème 8 — Circuit de charge d'un condensateur [★★★]

On réalise un circuit RC série alimenté par un générateur idéal de tension continue $E = 6.0 \text{ V}$. On utilise une résistance $R = 47 \text{ k}\Omega$ et un condensateur de capacité $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$.

- 1) Définir la constante de temps du dipôle RC.
- 2) Calculer sa valeur numérique.
- 3) Expliquer ce que représente physiquement cette grandeur.
- 4) Décrire qualitativement l'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours de la charge.
- 5) Pourquoi cette tension ne peut-elle pas varier brutalement ?
- 6) Au bout de combien de constantes de temps peut-on considérer la charge comme pratiquement terminée ?
- 7) Si l'on double la résistance, quel est l'effet sur la durée de charge ?
- 8) Si l'on observe le phénomène à l'oscilloscope, quel réglage doit-on adapter pour visualiser correctement toute la charge ?

Problème 9 — Choisir un fusible pour protéger une installation [★★★★]

On souhaite protéger un circuit alimentant successivement plusieurs appareils domestiques.

Appareil	Puissance nominale
Bouilloire	1800 W
Grille-pain	900 W
Lampe	60 W
Chargeur	40 W

La tension du secteur est prise égale à $U = 230\text{ V}$.

- 1) Déterminer l'intensité appelée par chaque appareil lorsqu'il fonctionne seul.
- 2) Déterminer l'intensité totale si tous les appareils fonctionnent en même temps.
- 3) Expliquer le rôle d'un fusible ou d'un disjoncteur.
- 4) Pourquoi protéger une installation en se basant sur la seule puissance d'un appareil isolé serait-il insuffisant ?
- 5) Discuter le danger d'une multiprise surchargée.
- 6) Pourquoi un court-circuit provoque-t-il un courant très intense ?

Problème 10 — Dosage d'un vinaigre commercial [★★★]

On veut déterminer la concentration en acide éthanoïque d'un vinaigre commercial. On prélève un volume $V_A = 10.0\text{ mL}$ de vinaigre dilué, que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0.100\text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 13.6\text{ mL}$.

- 1) Écrire l'équation de la réaction support du dosage.
- 2) Définir l'équivalence.
- 3) Établir la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
- 4) Déterminer la concentration du vinaigre dilué.
- 5) Si le vinaigre commercial a été dilué 10 fois avant dosage, déterminer la concentration initiale.
- 6) Expliquer pourquoi il est souvent préférable de diluer le vinaigre avant le dosage.
- 7) Décrire l'allure générale de la courbe de dosage pH-métrique.
- 8) Pourquoi un dosage d'un acide faible par une base forte ne donne-t-il pas exactement la même courbe qu'un dosage acide fort/base forte ?

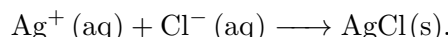
Problème 11 — pH et échelle logarithmique [★★★★]

Deux solutions S_1 et S_2 ont respectivement des pH égaux à 3,0 et 5,0.

- 1) Rappeler la définition du pH.
- 2) Calculer les concentrations en ions oxonium correspondantes.
- 3) Comparer quantitativement les acidités des deux solutions.
- 4) Expliquer pourquoi dire « la solution de pH 3 est deux fois plus acide que celle de pH 5 » est faux.
- 5) Une dilution par 10 d'une solution acide modifie-t-elle fortement ou faiblement son pH ? justifier.
- 6) Pourquoi l'échelle de pH est-elle particulièrement adaptée à la chimie des solutions aqueuses ?

Problème 12 — Réactif limitant et vision microscopique [★★★]

On mélange $n_0(\text{Ag}^+) = 3.0 \times 10^{-2}$ mol et $n_0(\text{Cl}^-) = 2.0 \times 10^{-2}$ mol. La transformation est modélisée par :



- 1) Dresser le tableau d'avancement.
- 2) Déterminer le réactif limitant.
- 3) Déterminer l'avancement maximal.
- 4) Déterminer les quantités finales des espèces en solution et du précipité.
- 5) Expliquer microscopiquement ce que signifie le fait qu'un réactif soit limitant.
- 6) Pourquoi le réactif limitant n'est-il pas nécessairement celui introduit en plus petite quantité de matière dans l'absolu ?

Problème 13 — Suivi conductimétrique d'une transformation [★★★★]

On suit la réaction entre une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium en mesurant la conductivité du mélange.

- 1) Pourquoi la conductivité d'une solution dépend-elle de la présence d'ions ?
- 2) Expliquer qualitativement l'évolution de la conductivité avant l'équivalence.
- 3) Expliquer qualitativement l'évolution de la conductivité après l'équivalence.
- 4) Pourquoi l'équivalence peut-elle être repérée à partir d'un changement de comportement de la courbe ?
- 5) Comparer l'intérêt d'un suivi conductimétrique et d'un suivi pH-métrique selon le contexte.

Problème 14 — Pile Daniell : fonctionnement et interprétation [★★★★]

On réalise une pile Daniell à partir des couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu .

- 1) Écrire les demi-équations électroniques associées aux deux couples.
- 2) En déduire l'équation de la réaction globale spontanée.
- 3) Identifier l'anode et la cathode.
- 4) Indiquer le sens de circulation des électrons dans le circuit extérieur.
- 5) Expliquer le rôle du pont salin.
- 6) Pourquoi les électrons ne circulent-ils pas dans les solutions ?
- 7) Expliquer en quoi la pile réalise une conversion énergétique.
- 8) Décrire l'évolution des masses des électrodes au cours du fonctionnement.

Problème 15 — Corrosion du fer et protection [★★★★]

Une barrière métallique en acier est exposée à l'air humide pendant plusieurs années.

- 1) Expliquer pourquoi la corrosion du fer est un phénomène d'oxydoréduction.
- 2) Citer les conditions favorisant la corrosion.
- 3) Pourquoi l'eau salée accélère-t-elle généralement la corrosion ?
- 4) Expliquer le principe d'une protection par peinture.
- 5) Expliquer le principe d'une galvanisation au zinc.
- 6) Pourquoi une couche protectrice rayée n'a-t-elle pas les mêmes conséquences selon qu'il s'agit d'un dépôt de zinc ou d'une simple peinture ?

Problème 16 — Identifier une espèce organique par spectroscopie IR [***]

On étudie une molécule organique de formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$. Son spectre IR présente une bande intense vers 1700 cm^{-1} , et une bande très large dans la zone $2500 - 3200\text{ cm}^{-1}$.

- 1) Que suggère la bande vers 1700 cm^{-1} ?
- 2) Que suggère la large bande entre 2500 et 3200 cm^{-1} ?
- 3) Quelle famille chimique peut-on envisager en priorité ?
- 4) Proposer une molécule cohérente avec l'ensemble de ces informations.
- 5) Expliquer pourquoi la formule brute seule ne suffit pas à identifier la molécule.
- 6) Expliquer pourquoi le spectre IR permet d'identifier des groupes caractéristiques mais pas toujours de lever toute ambiguïté.

Problème 17 — Synthèse d'un ester et rendement [****]

On réalise la synthèse d'un ester à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique. Après purification, on obtient une masse de produit inférieure à celle espérée.

- 1) Écrire l'équation générale d'une estérification.
- 2) Pourquoi cette transformation est-elle souvent lente ?
- 3) Pourquoi dit-on qu'elle est limitée ?
- 4) Définir le rendement de synthèse.
- 5) Citer plusieurs raisons expliquant qu'un rendement expérimental soit inférieur à 100 %.
- 6) Pourquoi le chauffage à reflux est-il souvent utilisé ?
- 7) Pourquoi une odeur agréable du produit n'est-elle pas une preuve suffisante de pureté ?

Problème 18 — Boisson énergisante et caféine : lecture critique de données [*****]

Une boisson énergétique indique sur son étiquette : « 32 mg de caféine pour 100 mL ». La canette contient 250 mL. Une publicité suggère qu'elle « améliore immédiatement la performance physique et intellectuelle ».

- 1) Calculer la masse totale de caféine contenue dans une canette.
- 2) Expliquer la différence entre une donnée mesurée et une affirmation publicitaire.
- 3) Proposer des questions scientifiques permettant d'évaluer expérimentalement l'effet annoncé.
- 4) Pourquoi une corrélation éventuelle entre consommation et performance ne suffit-elle pas toujours à établir une causalité ?
- 5) Citer des paramètres expérimentaux qu'il faudrait contrôler dans une étude sérieuse.
- 6) Expliquer en quoi cet exercice mobilise non seulement des connaissances scientifiques, mais aussi une lecture critique de l'information.

Problème 19 — Panneaux photovoltaïques et bilan énergétique [****]

On considère une installation photovoltaïque recevant, à midi, une puissance radiative moyenne de 800 W m^{-2} sur une surface de 12 m^2 . Le rendement des panneaux est estimé à 18 %.

- 1) Calculer la puissance radiative reçue par les panneaux.
- 2) En déduire la puissance électrique théorique fournie.
- 3) Expliquer ce que signifie physiquement un rendement de 18 %.
- 4) Où « part » le reste de l'énergie reçue ?
- 5) Citer des facteurs réels pouvant faire varier la puissance effectivement produite.
- 6) Pourquoi la puissance maximale annoncée pour un panneau ne correspond-elle pas à une production constante au cours d'une journée ?

Problème 20 — Sujet de synthèse : quel modèle choisir ? [★★★★★]

Pour chacune des situations suivantes, on demande de choisir un modèle pertinent, d'en discuter les hypothèses, puis de préciser quelle grandeur physique ou chimique on chercherait à déterminer en priorité.

- a) Estimer la durée de chute d'une bille d'acier dans l'air.
- b) Déterminer la concentration d'un détartrant acide du commerce.
- c) Expliquer le fonctionnement d'une pile présente dans une télécommande.
- d) Identifier une molécule organique à partir d'un spectre IR et d'une formule brute.
- e) Étudier l'intérêt d'un casque de vélo lors d'un choc.
- f) Expliquer pourquoi deux étoiles très proches peuvent ne pas être distinguées à l'œil nu.

Pour chaque cas, on attend :

- le choix d'un modèle ;
 - les hypothèses ;
 - les limites du modèle ;
 - la ou les grandeurs à mesurer ou calculer ;
 - une courte conclusion scientifique.
-

Conseils de progression

On peut utiliser les niveaux de difficulté pour organiser le travail :

- commencer par les problèmes à ★★★ pour consolider les notions et les modèles classiques ;
- poursuivre avec les problèmes à ★★★★ pour travailler l'autonomie, la discussion des hypothèses et les liens entre chapitres ;
- terminer par les problèmes à ★★★★★ pour s'entraîner à la synthèse, à la critique scientifique et à la rédaction longue.

Remarques pédagogiques

Cette fiche est volontairement plus proche de **gros problèmes de réflexion** que d'une banque de calculs rapides. Elle vise à faire travailler :

- l'identification du bon chapitre à mobiliser ;
- le choix du bon modèle ;
- la lecture critique des hypothèses ;
- la capacité à relier plusieurs notions dans un même exercice ;
- la rédaction scientifique claire.